Documento de Inicio del Proyecto

Módulo administrativo y tienda en línea

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Asignatura	PTY4614 - Capstone
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas)
Código del documento	DOC-01
Versión	1.2
Fecha	21 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/Alefuentes982/FarmaClick

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	14 de agosto de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Versión inicial: problema, objetivos, alcance, calendario y riesgos (fase de inicio).
1.1	14 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Objetivos y alcance alineados con el código de la rama develop.
1.2	21 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Cierre del Sprint 4 y Sprint 5 en curso. Sprint 2 cierra el 17-09 (feriado del 18-09). Se explica el corte del Sprint 4 el 15-10.

Contenido

1. Problema u oportunidad 3
2. Objetivos del proyecto 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 3
3. Usuarios y stakeholders 4
4. Alcance del proyecto 4
4.1 Dentro del alcance 4
4.2 Fuera del alcance: mejoras futuras declaradas 5
5. Calendario e hitos planificados 5
6. Restricciones y supuestos 7
7. Justificación de la solución 7
8. Equipo, roles y forma de trabajo 8
9. Riesgos principales 8

1. Problema u oportunidad

MediFarm es una farmacia independiente de la comuna de San Bernardo que opera de forma **completamente manual**: el inventario se controla en planillas, las compras a proveedores no quedan registradas de forma trazable, la caja se cuadra a mano al final del día y no existen reportes para tomar decisiones. Esto la expone a:

- **Pérdidas por vencimientos y mermas:** sin control de lotes ni de fechas de vencimiento, los productos se vencen en bodega o se venden fuera de plazo (riesgo sanitario).
- **Errores en caja:** diferencias de efectivo sin explicación, sin revisión independiente ni historial de quién abrió, cerró o corrigió un turno.
- **Precios inconsistentes:** precios calculados a mano y descuentos por volumen aplicados sin criterio, que erosionan el margen de medicamentos caros.
- **Compras sin trazabilidad:** no se sabe qué se pidió, qué llegó ni a qué costo, lo que impide calcular el costo real del inventario.
- **Cero visibilidad:** no hay indicadores de ventas, ticket promedio, productos más vendidos ni stock bajo el mínimo.
- **Crecimiento limitado:** sin un sistema digital no puede abrir nuevos canales de venta (la venta en línea se construye a partir del Sprint 5).

Oportunidad: digitalizar la operación completa del local con un sistema web accesible desde cualquier navegador, con reglas de negocio que protejan la rentabilidad y la integridad de la información, operando a **costo cero** en servicios en la nube.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Desarrollar e implantar **FarmaClick**, un sistema web que digitaliza el abastecimiento, el inventario, la venta presencial con control de caja y los reportes de MediFarm (**módulo administrativo**) y le agrega una **tienda en línea** con pago Webpay Plus y retiro en tienda o despacho, desplegado en la nube mediante integración y entrega continuas.

2.2 Objetivos específicos

#	Objetivo	Indicador de logro	Estado
OE1	Controlar el inventario por lote y vencimiento con trazabilidad completa.	100% de los movimientos de stock registrados en un kardex inmutable; baja automática diaria de lotes vencidos.	Logrado
OE2	Registrar el ciclo de compra completo.	Órdenes de compra con borrador, emisión, recepción total o parcial y PDF; costo promedio ponderado actualizado en cada recepción.	Logrado
OE3	Vender en mostrador en una sola operación confiable.	Venta transaccional (pedido + reserva FEFO + pago + entrega) que no deja datos a medias; redondeo según la Ley 20.956.	Logrado
OE4	Asegurar la cuadratura de caja.	Cierre ciego, revisión cruzada, correcciones solo con motivo y registro inmutable, cierre automático a las 23:59 y arqueo.	Logrado
OE5	Entregar información para decidir.	Dashboard con 11 informes de ventas, inventario y compras exportables a CSV, Excel y PDF.	Logrado

#	Objetivo	Indicador de logro	Estado
OE6	Operar en la nube con despliegue automático y costo cero.	Push a develop/main despliega solo en Oracle Cloud; producción con HTTPS; costo mensual cero.	Logrado
OE7	Vender en línea sobre la misma plataforma.	Compra web pagada con Webpay Plus de punta a punta, con reserva FEFO, retiro verificado o despacho por comuna y avisos por correo.	En curso (Sprints 5 a 7)
OE8	Asegurar la calidad con pruebas, evidencias y aceptación del cliente.	Pruebas unitarias en la CI (61), plan de pruebas de caja, integración, rendimiento y seguridad con evidencias; acta de aceptación de MediFarm.	En curso (Sprints 5 a 8)

3. Usuarios y stakeholders

Interesado	Rol en el proyecto	Interés principal	Participación
MediFarm (dueño)	Cliente / contraparte	Reducir pérdidas, controlar la caja y tener reportes	Valida el producto en cada Sprint Review
Administrador	Usuario final	Control total: usuarios, permisos, correcciones de caja, farmacias de turno	Pruebas de aceptación
Jefe de local	Usuario final	Supervisar la caja de su sucursal, arqueos y cierres por fuerza mayor	Pruebas de aceptación
Vendedor / cajero	Usuario final	Vender rápido, sin errores, y cerrar su caja	Pruebas de usabilidad
Bodega / compras	Usuario final	Comprar, recibir mercadería y controlar lotes y vencimientos	Pruebas de aceptación
Cliente de la farmacia	Usuario final de la tienda	Comprar sin ir al local, pagar en línea y retirar o recibir su pedido	Pruebas de usabilidad de la tienda
Alejandro Fuentes	Product Owner - Desarrollador (DevOps)	Maximizar el valor del producto; arquitectura en la nube	Prioriza el backlog, acepta historias
Víctor Rubilar	Scrum Master - Desarrollador	Ritmo del equipo, ceremonias, calidad del código	Facilita ceremonias, elimina bloqueos
Robert González	Desarrollador - QA	Calidad y evidencias	Plan de pruebas, manuales

4. Alcance del proyecto

El alcance comprometido se distribuye en las 15 épicas siguientes. Las épicas E01 a E12 forman el **módulo administrativo**; las épicas E13 a E15 forman la **tienda en línea**, que se construye en los Sprints 5 a 7 sobre la misma API, base de datos y reglas de negocio. La base ya incluye `vw_catalogo_web`, `pasarela`, `transaccion_pago` y el rol Cliente para soportarla.

4.1 Dentro del alcance

Épica	Incluye
E01 - Acceso y seguridad	Inicio de sesión con Supabase Auth, sesión y permisos por módulo según el rol.
E02 - Usuarios y roles	Administración del personal, roles y matriz de permisos.
E03 - Catálogo	Proveedores (con RUT validado) y productos con margen, precio y proveedores

Épica	Incluye
	asociados.
E04 - Abastecimiento	Órdenes de compra: borrador, emisión, recepción total o parcial y PDF.
E05 - Inventario	Stock por sucursal, lotes y vencimientos, kardex inmutable, ajustes y mermas.
E06 - Pedidos (núcleo de venta)	Pedido con reserva FEFO, pagos divididos, estados y comprobante.
E07 - Caja y venta presencial	Cajas, turnos, venta en mostrador, redondeo Ley 20.956 y cierre ciego.
E08 - Devoluciones	Devolución de pedidos entregados con reembolso por los medios originales.
E09 - Cuadratura y control de caja	Historial, revisión cruzada, correcciones, cierre automático, fuerza mayor, arqueo y avisos.
E10 - Dashboard y reportes	Indicadores e informes de ventas, inventario y compras con exportación.
E11 - Plataforma y despliegue	Docker, CI/CD con GitHub Actions, Oracle Cloud, Supabase, HTTPS e identidad visual.
E12 - Calidad y operación	Pruebas, evidencias, respaldos, renovación del certificado, manuales, aceptación del cliente y release.
E13 - Tienda: catálogo y cuenta	Estructura pública de la tienda, catálogo con búsqueda, ficha con disponibilidad y cuenta del cliente.
E14 - Tienda: compra y pago	Carrito, checkout con retiro o despacho, pago con Webpay Plus y comprobante.
E15 - Tienda: entrega y seguimiento	Cola de pedidos web, retiro verificado, despacho por comuna, avisos, reembolsos y Mis pedidos.

4.2 Fuera del alcance: mejoras futuras declaradas

Quedan **declaradas en el Product Backlog como mejoras futuras, sin iniciar**. No forman parte del alcance que se entregará en esta fase del proyecto:

ID	Mejora	Descripción	Por qué no se inicia ahora
MF-01	Facturación electrónica (SII)	Emitir boletas y facturas electrónicas mediante un proveedor autorizado por el SII, integradas al cobro en caja y en la tienda.	Requiere contratar un proveedor autorizado y certificarse ante el SII.
MF-02	Control sanitario de recetas (ISP)	Registrar y validar recetas médicas (simple, retenida y cheque) para los productos que las exigen.	Requiere definir el proceso con el químico farmacéutico de MediFarm y validar la normativa sanitaria.
MF-03	Precios dinámicos	Comparar automáticamente con precios de la competencia y sugerir ajustes.	Requiere fuentes de precios externas y datos históricos de venta que el sistema recién empieza a generar.

5. Calendario e hitos planificados

El plan de trabajo tiene una duración estimada de 18 semanas: 16 de desarrollo (fase de inicio y Sprints 1 a 7) y 2 de pruebas finales y entrega al cliente (Sprint 8, semanas 17 y 18).

Al 21-10-2026 están cumplidos la fase de inicio, los Sprints 1 a 4 y el mockup. El Sprint 4 cerró el jueves 15-10 con el módulo administrativo en producción y el Sprint 5 corre desde el viernes 16-10. Las fechas que siguen son objetivos del plan: el equipo y MediFarm las revisan en cada Sprint Review sin mover el alcance comprometido.

Hay dos ajustes de calendario respecto del plan original. El Sprint 2 cerró el jueves 17-09 porque el 18-09 fue feriado (Fiestas Patrias). El Sprint 4 cerró el jueves 15-10 para que su Review coincidiera con la entrega del 80%; el día que no usó lo toma el Sprint 5 (16-10 al 30-10). Desde el Sprint 6 los sprints vuelven a ir de lunes a viernes.

Hito	Fecha	Semana	Estado
Inicio del proyecto (fase de inicio)	lunes 10-08-2026	1	Cumplido
Mockup presentado a la contraparte	26-08-2026	3	Cumplido
Entrega del módulo administrativo en producción	jueves 15-10-2026	10	Cumplido
Inicio de la tienda en línea (Sprint 5)	viernes 16-10-2026	10	Cumplido
Compra web con Webpay Plus funcionando (fin Sprint 6)	13-11-2026	14	Planificado
Fin del desarrollo: alcance completo (fin Sprint 7)	27-11-2026	16	Planificado
Pruebas finales, aceptación de MediFarm y versión v1.0 (Sprint 8)	30-11 al 11-12-2026	17-18	Planificado

Cada sprint termina con un **incremento** donde se presenta un demo a MediFarm en la Sprint Review:

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo	Incremento	Estado
Fase de inicio	1-2	10-08-2026 al 21-08-2026	Entender el problema de MediFarm y dejar listo el marco de trabajo: visión, backlog inicial, arquitectura y modelo de datos.	(inicio)	Terminado
Sprint 1	3-4	24-08-2026 al 04-09-2026	Base técnica funcionando: proyecto, base de datos, inicio de sesión, permisos por rol y administración de usuarios. Mockup presentado a la contraparte.	Incremento 1	Terminado
Sprint 2	5-6	07-09-2026 al 17-09-2026	Catálogo y abastecimiento: proveedores, productos, órdenes de compra con recepción, inventario con lotes y kardex, y el núcleo del pedido con reserva FEFO.	Incremento 2	Terminado
Sprint 3	7-8	21-09-2026 al 02-10-2026	Venta presencial completa: cobro de pedidos, caja con turnos, devoluciones, cuadratura básica y dashboard.	Incremento 3	Terminado
Sprint 4	9-10	05-10-2026 al 15-10-2026	Sistema integrado y desplegado: CI/CD desde Docker local a GitHub Actions, Oracle Cloud y Supabase (dev y producción con HTTPS) y control avanzado de caja.	Incremento 4	Terminado
Sprint 5	10-12	16-10-2026 al 30-10-2026	Primer incremento de la tienda en línea (estructura, catálogo, ficha, cuenta de cliente y carrito) y, en paralelo, pruebas de caja y pendientes de plataforma del módulo administrativo.	Incremento 5	En curso
Sprint 6	13-14	02-11-2026 al 13-11-2026	Comprar y pagar en línea: checkout con retiro o despacho, pago con Webpay Plus y comprobante por correo, reutilizando la reserva FEFO del núcleo de pedidos.	Incremento 6	Planificado
Sprint 7	15-16	16-11-2026 al 27-11-2026	Entregar los pedidos web (cola, retiro verificado, despacho con costo por comuna y avisos) y terminar el desarrollo con todo el alcance.	Incremento 7	Planificado
Sprint 8	17-18	30-11-2026 al 11-12-2026	Release final: pruebas de aceptación con MediFarm, pruebas de rendimiento, manuales, versión v1.0 en producción.	Incremento 8 - v1.0	Planificado

6. Restricciones y supuestos

Tipo	Restricción	Cómo se aborda
Tiempo	El plan usa 16 semanas de desarrollo y 2 de cierre (pruebas finales y entrega al cliente). El módulo administrativo se entrega en la semana 10.	Sprints de 2 semanas; la tienda se construye en los Sprints 5 a 7 en paralelo con los ajustes del módulo administrativo
Costo	Presupuesto cero.	Recursos Always Free de Oracle Cloud, plan gratuito de Supabase, GitHub, DuckDNS y Let's Encrypt.
Infraestructura	VM gratuitas de 1 OCPU y 1 GB de RAM; balanceador de 10 Mbps.	Imágenes livianas (Node Alpine, Nginx), API sin estado, PDF/Excel generados de forma eficiente.
Plataforma	Supabase gratuito pausa el proyecto tras 7 días sin uso y no ofrece respaldos descargables.	Workflow para mantener activo cada 3 días y respaldo manual con pg_dump (HU-59).
Red	La conexión directa de Supabase es IPv6 y no funciona desde Oracle Cloud.	Conexión por Transaction pooler IPv4 (puerto 6543) con el rol app_backend.
Pagos	La tienda cobra con Webpay Plus de Transbank; las credenciales del comercio son secretos.	Credenciales solo en el .env de cada VM; montos validados en el servidor y confirmación idempotente (HU-72).
Legal	Ley 20.956 (redondeo del efectivo) y control de vencimientos.	Reglas implementadas en el backend y en la base de datos.
Equipo	Tres integrantes con dedicación parcial; Windows con Git Bash (Linux) resuelto con Docker WSL para igualar el entorno.	Entorno idéntico con Docker Compose; desde el Sprint 4, cambios pequeños sobre develop con la CI validando cada push.

7. Justificación de la solución

Se optó por una **aplicación web** porque el personal puede usarla desde cualquier equipo de la farmacia sin instalaciones, y porque la misma API sirve a la tienda en línea. Las decisiones principales son:

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué se eligió
SPA en React + API REST en Node.js/Express	Monolito con plantillas; Django; Spring	Un solo lenguaje (JavaScript) en todo el equipo, separación clara frontend/backend y reutilización de la API para el e-commerce.
PostgreSQL con reglas en la base (funciones y triggers)	Reglas solo en el backend	Las reglas críticas (precio, stock, kardex, cierre de caja) no se pueden saltar desde ningún cliente; auditoría inmutable.
Supabase (base + autenticación gestionadas)	PostgreSQL en la VM; Firebase	Gestión, respaldos de infraestructura y Auth listos; plan gratuito con pg_cron; SQL estándar.
Oracle Cloud Always Free + Docker	Google Cloud Run (diseño inicial); Render; Railway	Costo cero permanente, VM propias con control total; Docker deja el mismo entorno en local y en la nube.
GitHub Actions + GHCR	Despliegue manual por SSH; Jenkins	Gratuito en repositorios públicos; cada push queda probado, versionado (SHA) y desplegado.
Scrum con sprints de 2 semanas	Cascada; Kanban	Requisitos que se descubren con la contraparte; entregas incrementales revisables en cada Sprint

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué se eligió
		Review.

8. Equipo, roles y forma de trabajo

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades
Alejandro Fuentes Navarrete	Product Owner - Desarrollador DevOps	Arquitectura en la nube, DevOps (Docker, GitHub Actions, Oracle Cloud, Supabase), integración, Backend y Frontend.
Víctor Rubilar Inostroza	Scrum Master - Desarrollador	Backend y frontend de los módulos de negocio, base de datos y reglas de negocio
Robert González Muñoz	Desarrollador - QA	Plan de pruebas, evidencias, pruebas de rendimiento y seguridad, documentación de usuario

Ceremonias: Sprint Planning al inicio de cada sprint (2 h), Daily breve (15 min, presencial u online), Sprint Review con la contraparte al cierre y Sprint Retrospective inmediatamente después.

Herramientas: Trello (backlog y tablero del sprint), GitHub (código, CI/CD), Discord (comunicación), StarUML y draw.io (diagramas).

9. Riesgos principales

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Oracle recupera VM Always Free por baja actividad	Media	Alto	Workflow mantener-activo; conversión a Pay As You Go si ocurre (sigue en USD 0).
Pausa del proyecto Supabase	Alta	Medio	Ping cada 3 días a /api/health/db.
Pérdida de datos de producción	Baja	Alto	Respaldo con pg_dump (HU-59) y restauración probada.
Vencimiento del certificado HTTPS	Media	Medio	Runbook y recordatorio (15-12-2026).
Dedicación parcial del equipo	Media	Medio	Historias pequeñas, prioridades claras y capacidad planificada bajo la velocidad promedio (39, 31, 29 y 20 puntos frente a 55).
Integración con Webpay Plus más compleja de lo estimado	Media	Alto	Se trabaja al inicio del Sprint 6 como Must; el reembolso por Webpay (HU-80) es Could y sale del alcance si falta capacidad.
Ajustes del administrativo que compiten con la tienda	Media	Medio	Los ajustes entran al backlog y el PO los prioriza en cada Sprint Planning; alcance congelado en la semana 16.
Secretos expuestos en el repositorio público	Baja	Alto	Job seguridad en la CI, _privado/ ignorada, .env solo en las VM.